



Analisi matematica II

22ACIXB

A.A. 2027/28

Lingua dell'insegnamento

Italiano

Corsi di studio

Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica - Torino

Organizzazione dell'insegnamento

Didattica	Ore
-----------	-----

Docenti

Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
---------	-----------	---------	-------	------	-------	-------	---------------

Collaboratori

▼ Espandi

Didattica

SSD	CFU	Attività formative	Ambiti disciplinari
MAT/05	6	A - Di base	Matematica, informatica e statistica

➔ Statistiche superamento esami

Anno accademico di inizio validità2024/25

Presentazione

L'insegnamento di Analisi Matematica II presenta gli argomenti di base dell'Analisi Matematica delle funzioni di più variabili. I principali argomenti trattati sono il calcolo differenziale per le funzioni di più variabili e le sue applicazioni, l'integrazione multipla, curvilinea e di superficie. L'insegnamento presenta inoltre la teoria delle serie numeriche, di potenze e di Fourier.


The main goal of this course is to present the basic topics in the mathematical analysis of functions of several variables. In particular, differential calculus in several variables, the theory of multiple integration, line and surface integration. The course also presents the theory of numerical, power and Fourier series.

Risultati attesi
Comprensione degli argomenti trattati e abilità di calcolo nell'utilizzo dei relativi strumenti matematici introdotti. Capacità di riconoscere ed utilizzare adeguati strumenti matematici nelle discipline ingegneristiche. Capacità di costruire un percorso logico, utilizzando gli strumenti introdotti.

Prerequisiti
Gli argomenti trattati negli insegnamenti di Analisi Matematica I e di Algebra Lineare e Geometria. In particolare, limiti, successioni, calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile, equazioni differenziali, algebra lineare, geometria delle curve.

Programma
Richiami sui vettori. Cenni di topologia di $\mathbb{R}^n$. Funzioni di più variabili, campi vettoriali. Limiti e continuità. Derivate parziali e direzionali, matrice Jacobiana. Differenziabilità, gradiente e piano tangente al grafico. Derivate seconde, matrice Hessiana. Polinomio di Taylor. Punti critici, massimi e minimi liberi (1,5 cfu) Integrali doppi e tripli, baricentri. Lunghezza di una curva e area di una superficie cartesiana. Integrali curvilinei e di superficie (solo superfici cartesiane), circuitazione e flusso di un campo vettoriale. Campi conservativi. Teoremi di Green, della divergenza e del rotore (2,5 cfu). Definizioni e criteri di convergenza per le serie numeriche. Serie di potenze. Serie di Fourier (2 cfu).

Sustainable development goals



Note

Organizzazione dell'insegnamento
L'insegnamento consiste di 39 ore di lezione e 21 di esercitazione.
Le lezioni sono dedicate alla presentazione degli argomenti del programma dell'insegnamento con definizioni, proprietà ed alcune dimostrazioni ritenute utili per una migliore comprensione degli argomenti e per fornire gli strumenti necessari per sviluppare capacità di ragionamento logico-deduttivo da parte dello studente. Ogni argomento teorico trattato nelle lezioni viene arricchito da esempi introduttivi. Le ore di esercitazione sono invece dedicate esclusivamente allo svolgimento di esercizi e di temi d'esame, allo scopo principale di preparare lo studente per affrontare la prova di esame.

Bibliografia
Dispense fornite del docente.
Schede di esercizi svolti sugli argomenti trattati in ciascuna settimana, fornite del docente.
Raccolta di esercizi svolti, fornite dal docente.
Temi d'esame degli anni passati, con soluzioni.

Materiale di supporto allo studio
Slides; Dispense; Esercizi risolti; Video lezioni tratte da anni precedenti;

Sostenimento anticipato dell'esame
E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza

Criteri, regole e procedure per l'esame
Modalità di esame: Prova scritta (in aula); Prova orale facoltativa;

Exam: Written test; Optional oral exam;
...
L'esame è volto ad accertare la conoscenza degli argomenti elencati nel programma ufficiale dell'insegnamento e la capacità di applicare la teoria ed i relativi metodi di calcolo alla soluzione di esercizi.
Le valutazioni sono espresse in trentesimi e l'esame è superato se la votazione riportata è di almeno 18/30.
L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale facoltativa su richiesta del docente.
La prova scritta consiste di 7 esercizi a risposta chiusa e di un esercizio a risposta aperta sugli argomenti contenuti nel programma dell'insegnamento ed ha lo scopo di verificare il livello di conoscenza e di comprensione degli argomenti trattati.
L'esame scritto si pone l'obiettivo di verificare le competenze di cui sopra (cfr Risultati dell'apprendimento attesi): l'esame, infatti, comprende esercizi di calcolo che richiedono la necessità di scegliere ed applicare lo strumento matematico più adeguato per la sua risoluzione, ma anche quesiti di tipo teorico, che richiedono la capacità, da parte dello studente, di costruire un concatenamento logico applicando in sequenza risultati teorici visti a lezione.
La durata della prova scritta è di 100 minuti. Ciascun esercizio a risposta chiusa vale: 3 punti se giusto, 0 punti se senza risposta, -1 punto se sbagliato.
L'esercizio a risposta aperta vale al massimo 9 punti, che possono diminuire in base ad eventuali errori nello svolgimento. Un punto supplementare è riservato alla chiarezza notazionale e al rigore espositivo e permette di ottenere la lode.
Durante lo svolgimento dell'esame scritto non è consentito tenere e consultare quaderni, libri, fogli con esercizi, formulari, calcolatrici.
I risultati dell'esame vengono comunicati sul portale della didattica.
E' facolta' del docente richiedere chiarimenti allo studente o alla studentessa sulla sua prova scritta, con un breve colloquio orale, come ulteriore elemento di valutazione.

 Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.